WILDFIRE EARLY DETECTION & RESPONSE

Dari deteksi asap menuju respons terkoordinasi.

AI, verifikasi manusia, dan koordinasi penanganan dalam satu command center.



Deteksi AI nyata · respons drone virtual

04 kamera pemantauan

03 ruang kerja demo

01 alur deteksi hingga laporan

Melihat indikasi kebakaran baru langkah pertama.

Informasi perlu menjadi keputusan.
Keputusan perlu menjadi tindakan.

Fokus masalah yang kami angkat: kesinambungan antara pemantauan, verifikasi, dan koordinasi respons.

01 **Pantau banyak sumber**

Operator perlu meninjau kamera dan mengenali indikasi asap atau api yang layak diperiksa.

02 **Verifikasi dengan konteks**

Alarm perlu disertai bukti visual, sumber kamera, waktu, dan perkiraan lokasi.

03 **Hubungkan respons**

Penugasan, progres lapangan, dan hasil penanganan perlu tercatat dalam satu alur.

Satu kejadian.
Kebutuhan yang saling terhubung.

Dirancang untuk membantu pihak yang memantau, menangani, dan mengevaluasi kejadian.

01

PEMANTAUAN

Operator

Meninjau kamera, memeriksa evidence, menetapkan status insiden, dan mengizinkan respons.

Kebutuhan: situasi dan keputusan yang jelas.

02

PENANGANAN

Petugas damkar

Menerima penugasan regu, melihat koordinat perkiraan, dan memperbarui progres penanganan.

Kebutuhan: tugas dan status yang tersambung.

03

EVALUASI

Pengelola kawasan

Meninjau riwayat kejadian dan laporan untuk mendukung evaluasi prosedur pemantauan.

Kebutuhan: rekam tindakan yang dapat ditelusuri.

Target pengguna yang diusulkan; belum merupakan mitra atau pengguna aktif.

Satu alur, dari kamera hingga laporan kejadian.

Nilai utama MVP: menghubungkan deteksi visual dengan workflow operasional yang tercatat.

01 / AMATI

Kamera

Pantau video dan tangkap frame untuk inference.

→

02 / DETEKSI

AI smoke / fire

Validasi temporal dan simpan evidence kandidat.

→

03 / PUTUSKAN

Verifikasi operator

Tinjau indikasi dan setujui tindakan respons.

→

04 / KOORDINASI

Regu & drone

Penugasan petugas dan misi drone virtual.

→

05 / TELUSURI

Riwayat & laporan

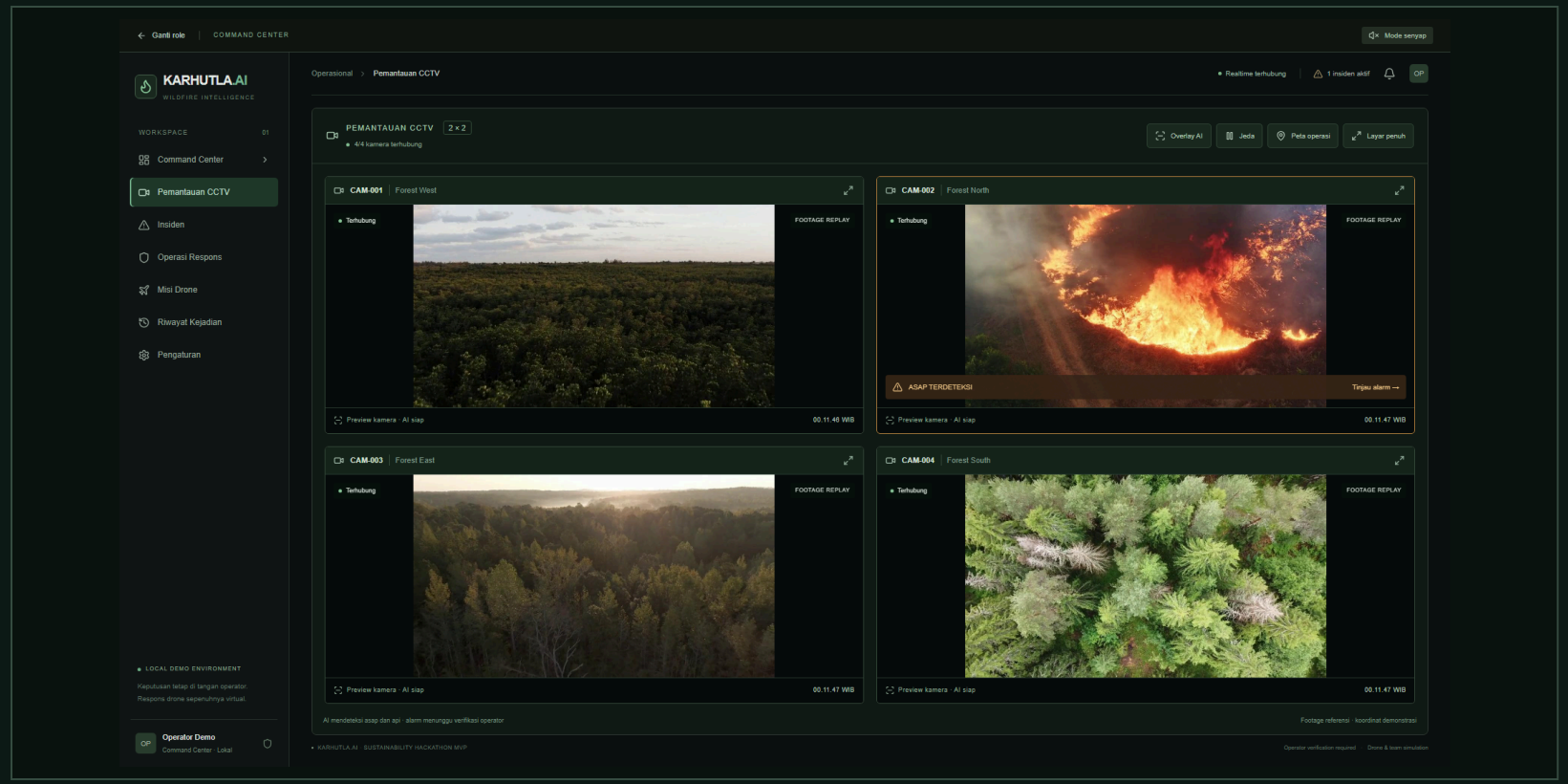
Catat status, aktivitas, dan penutupan insiden.

AI memberi indikasi. Operator memegang keputusan.

Persetujuan eksplisit sebelum misi

Peluncuran, penerbangan, pemindaian, dan payload drone pada MVP sepenuhnya virtual.

Empat kamera. Satu ruang pemantauan.



Screenshot aplikasi · empat kamera memakai replay footage referensi. Sumber video: 8K, James Cheney, Florian Hillmann / Pexels.

2 × 2

Grid CCTV pada MVP

Smoke & fire

Inference YOLO pada frame video, dengan overlay AI dan snapshot evidence.

Alarm visual

Kandidat masuk antrean untuk ditinjau operator.

Fokus pemeriksaan

Perbesar kamera dan tampilkan wall CCTV dalam layar penuh.

IMPLEMENTED / Video replay; deteksi berasal dari inference model.

Keputusan manusia ada di tengah alur.

Kandidat AI memulai proses pemeriksaan. Operator menentukan tindak lanjutnya.

01 **Tinjau bukti**

Periksa kategori, confidence, waktu, kamera, dan snapshot. Confidence bukan ukuran akurasi model.

02 **Periksa perkiraan lokasi**

Titik awal memakai arah kamera dan asumsi jarak. Operator dapat mengoreksi titik secara manual.

03 **Verifikasi atau tolak**

Konfirmasi insiden atau tandai alarm palsu. Penutupan kejadian tetap merupakan keputusan operator.

RINGKASAN ALUR PERSETUJUAN

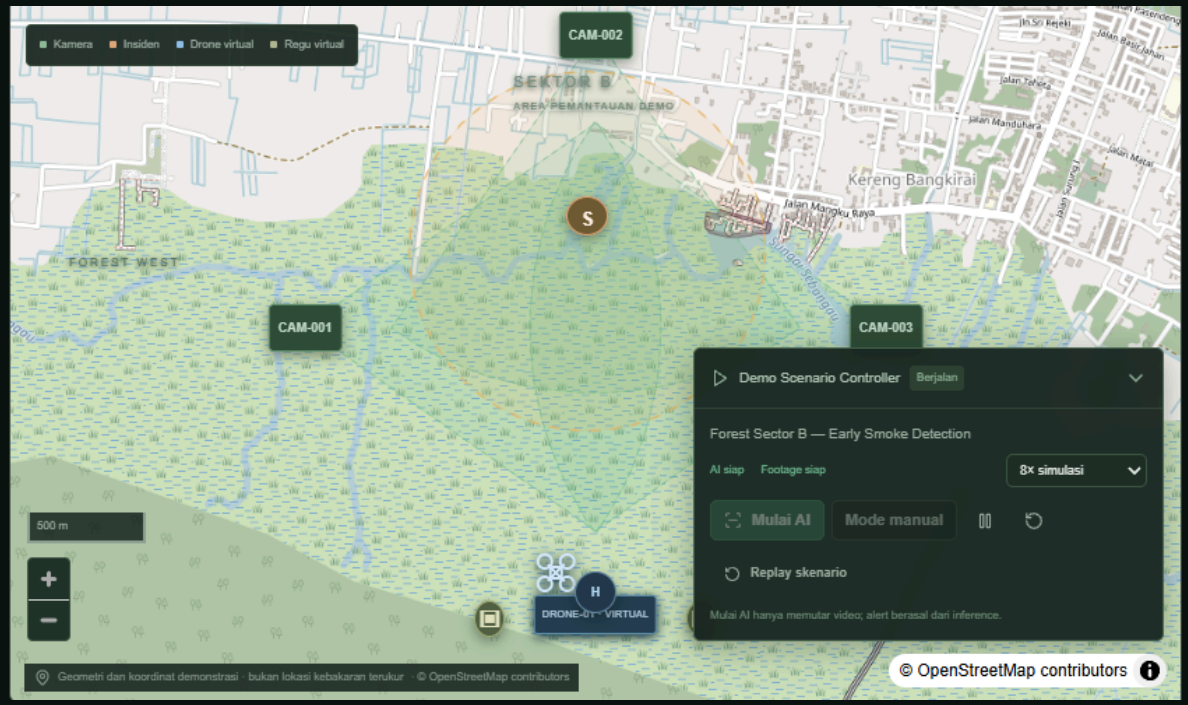
Respons memerlukan otorisasi eksplisit.

- ✓ Tinjau kandidat insiden
- ✓ Pilih pemindaian atau payload virtual
- ✓ Konfirmasi sebelum misi dimulai

Verifikasi & kirim drone otomatis →

Ilustrasi alur, bukan dialog interaktif. Lokasi dan misi drone belum divalidasi untuk operasi lapangan.

Baca situasinya.
Hubungkan responsnya.



Cuplikan peta dari build demo sebelumnya (tiga kamera). Versi CCTV kini empat kamera. © OpenStreetMap contributors.

Konteks dalam satu peta

Kamera, sektor pantauan, insiden, resource, dan rute virtual.

Alur kerja regu

Operator menugaskan; petugas menerima dan memperbarui status penanganan.

Berangkat → Tiba → Selesai

Status yang tersambung

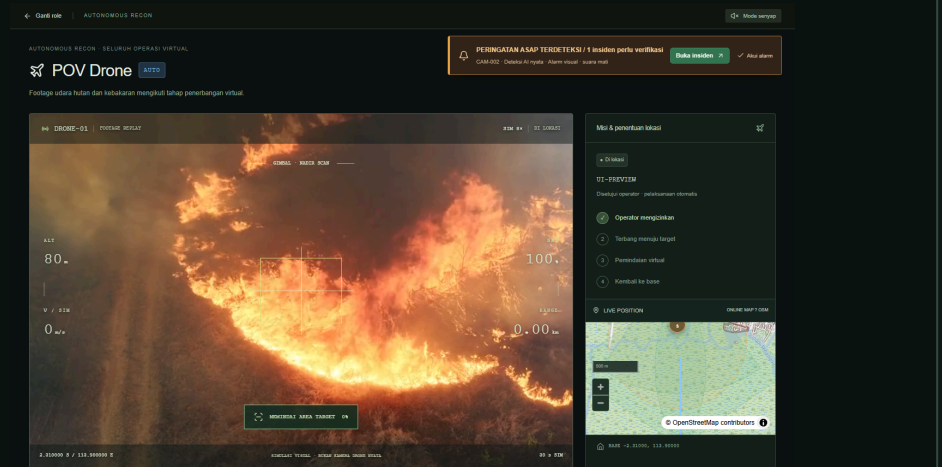
Pembaruan melalui WebSocket; pemulihan state melalui REST saat koneksi tersambung kembali.

Koordinat adalah demonstrasi. Perjalanan regu dan drone disimulasikan, bukan navigasi jalan.

Visualisasikan misi, dari pemindaian hingga kembali.

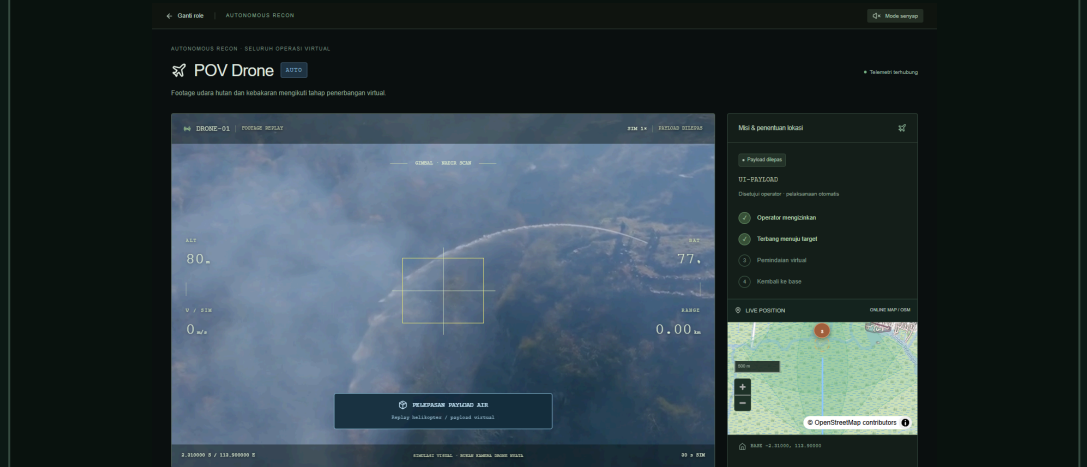
01 / Pemindaian area

SIMULASI



02 / Pelepasan air virtual

SIMULASI



Footage asli diputar ulang; penerbangan, lokasi, baterai, dan payload tetap virtual. Pelepasan air tidak otomatis menyatakan insiden teratasi.

Screenshot QA dengan fixture misi · Footage: 8K / Pexels · Peta: © OpenStreetMap contributors

AI terhubung ke sistem operasional.

Empat service lokal melalui Docker Compose: frontend, backend, vision worker, dan database.

01 / INPUT

Kamera & video

Frame video dan preview pemantauan.

MP4 demo
Adapter RTSP / webcam

→

02 / VISION WORKER

Deteksi & evidence

Confidence filter, validasi temporal, snapshot kandidat.

OpenCV · Ultralytics YOLO
Weights smoke / fire

→

03 / BACKEND

Workflow & persistensi

Insiden, dispatch, misi virtual, dan aktivitas.

FastAPI · PostgreSQL
REST / WebSocket

→

04 / FRONTEND

Dashboard tiga role

Operator, petugas damkar, dan POV drone.

Next.js · React
MapLibre

Kandidat yang dapat ditelusuri.
Class, confidence, bbox, timestamp, snapshot, dan fingerprint weights disimpan.

State yang dapat dipulihkan.
Riwayat tersimpan di database; REST membantu resinkronisasi setelah WebSocket reconnect.

Demo MP4 teruji; RTSP/webcam belum diuji pada perangkat nyata. Basemap aplikasi membutuhkan internet.

MVP yang berjalan.
Batas kemampuan yang jelas.

VERIFIKASI TERDOKUMENTASI

32	12	10
Tes backend lulus	Tes vision lulus	Tes frontend lulus
16 Oktober 2026	15 Oktober 2026	16 Oktober 2026

Alur AI end-to-end terverifikasi

Inference nyata → kandidat → persetujuan → misi virtual → penyelesaian dan laporan tersimpan.

Pengujian browser juga mencakup CCTV empat kamera, fullscreen, overlay AI, peta, dan replay payload.

Sumber: TEST_RESULTS.md, verifikasi 14–16 Oktober 2026. Angka ini hasil pemeriksaan software, bukan akurasi model atau klaim performa lapangan.

NYATA / Inference & aplikasi

Model memproses frame; kandidat, evidence, workflow, dan laporan tersimpan.

VIRTUAL / Operasi demo

Gerakan regu, penerbangan, pemindaian lokasi, baterai, dan payload drone merupakan simulasi.

BELUM / Validasi lapangan

Belum ada benchmark akurasi lokal, geolokasi api presisi, integrasi drone fisik, atau autentikasi multioperator.

Mendukung perlindungan hutan melalui respons yang lebih terarah.

Kontribusi yang ingin diuji: informasi yang relevan, koordinasi yang jelas, dan proses yang dapat dievaluasi.

01

Peninjauan lebih terarah

Kandidat dan evidence membantu operator memusatkan perhatian pada indikasi yang perlu diperiksa.

UKUR PADA PILOT

Waktu dari kandidat masuk hingga keputusan operator.

02

Kualitas indikasi terukur

Evaluasi data lokal untuk memahami deteksi yang benar, alarm palsu, dan indikasi yang terlewat.

UKUR PADA PILOT

Precision, recall, dan alarm palsu per jam kamera.

03

Respons dapat ditelusuri

Riwayat penugasan dan status membantu mengevaluasi alur penanganan bersama calon pengguna.

UKUR PADA PILOT

Waktu penerimaan tugas dan kelengkapan laporan.

Target evaluasi yang diusulkan; belum ada hasil pilot atau dampak lingkungan terukur.

Dari MVP menuju pilot lapangan.

Tahap pengembangan yang diusulkan, dimulai dari validasi sebelum integrasi operasional.

01 / VALIDASI LOKAL

Uji kualitas deteksi

Bangun dataset berlabel dari kondisi setempat; evaluasi asap, api, kabut, dan kondisi normal.

02 / PILOT KAMERA

Uji alur pengguna

Uji RTSP nyata, kapasitas inference, koneksi, dan workflow bersama calon operator.

03 / KESIAPAN OPERASI

Integrasikan perangkat

Kembangkan autentikasi, geolokasi tervalidasi, integrasi hardware, dan prosedur operasional.

Mari uji, validasi, dan kembangkan KARHUTLA.AI untuk kebutuhan lapangan.

Dasar materi: README.md, ARCHITECTURE.md, DEMO_GUIDE.md, TEST_RESULTS.md · Dokumentasi proyek, 14–16 Oktober 2026.
Visual: screenshot aplikasi · Footage referensi Pexels, bukan rekaman Kalimantan · Peta © OpenStreetMap contributors.